



Elementos de las instalaciones de BT I

Configuración de instalaciones eléctricas



Índice



2.1. Métodos de instalación

2.2. Elección e instalación de materiales eléctricos

2.2.1. Criterios de elección de los materiales

2.3. Elementos de las instalaciones eléctricas

2.3.1. Caja general de protección (CGP)

2.3.2. Cajas generales de protección y medida

2.3.3. Centralización de contadores

2.3.4. Cajas, cuadros y armarios

2.3.5. Grados de protección de las envolventes

2.3.6. Cables y conductores

2.3.7. Canalizaciones



Introducción

Conocer los métodos de instalación, las diversas formas como se realizan las instalaciones eléctricas resulta fundamental a la hora de poder elegir los materiales eléctricos.

Nos introduciremos en algunos elementos importantes que forman parte de nuestras instalaciones eléctricas más comunes. Elementos como las cajas, los cuadros, armarios, etc...

Conoceremos como se estiman los grados de protección de la envolvente eléctrica.

Y además, profundizamos en las características y nomenclatura de los cables para distinguir sus cualidades y poder elegir el tipo más conveniente para los circuitos, así como las canalizaciones en las que se insertan.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos los métodos de instalación.
- + Interpretaremos los distintos equipos y elementos que componen las instalaciones BT por su forma y simbología.
- + Interpretaremos los principios que deben cumplir estas instalaciones.
- + Conoceremos las tablas características de los equipos y materiales facilitadas por los fabricantes.
- + Veremos la reglamentación vigente con respecto a estas instalaciones.



2.1.

Métodos de instalación

Como debemos de tener en cuenta normalmente con las instalaciones eléctricas, los **métodos de instalación** que estamos estudiando deben guiarse por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la Guía Técnica de Aplicación.

En específico, los métodos de instalación se establecen en la norma UNE 20460-5-523:2004, en el anexo ZB.

En la parte inferior puedes encontrar una tabla correspondiente a dicha norma donde se nombran los distintos métodos de instalación que hay y las características de cada uno. Además, podremos encontrar otros métodos explicados en el apartado "523.8.2 Otros métodos (véase la tabla 52-B2)", donde se especifica las siguientes instalaciones: cable bajo techo, cable sobre piso o sobre bandeja no perforada, bandeja, escalera de cable y abrazaderas.

Instalaciones de referencia	Tabla y columna								
	Intensidad admisible para los circuitos simples						Factor de temperatura ambiente	Factor de reducción de agrupamiento	
	Aislamiento PVC		Aislamiento XLPE o EPR		Aislamiento mineral				
	Nº de conductores								
	2	3	2	3	1,2 y 3				
	1	2	3	4	5	4	7	8	9
 habitación (local)	Conductores aislados en un conducto en una pared terminadamente aislante	A1	52 - C1 Col.2	52 - C3 Col.2	52 - C2 Col.2	52 - C4 Col.2	-	52 - D1	52 - E1
 habitación (local)	Cable multiconductor en un conductor en una pared técnicamente aislante	A2	52 - C1 Col.3	52 - C3 Col.3	52 - C2 Col.3	52 - C4 Col.3	-	52 - D1	52 - E1
	Conductores aislados en un conductor sobre papel de madera	B1	52 - C1 Col.4	52 - C3 Col.4	52 - C2 Col.4	52 - C4 Col.4	-	52 - D1	52 - E1
	Cable multiconductor en un conductor sobre una pared de madera	B2	52 - C1 Col.5	52 - C3 Col.5	52 - C2 Col.5	52 - C4 Col.5	-	52 - D1	52 - E1
	Cables multipolares o unipolares sobre una pared de madera	C	52 - C1 Col.6	52 - C3 Col.6	52 - C2 Col.6	52 - C4 Col.6	Cubierta 70° 52 - C5 Cubierta 105° 52 - C6	52 - D1	52 - E1
	Cable multiconductor en un conductor enterrado	D	52 - C1 Col.7	52 - C3 Col.7	52 - C2 Col.7	52 - C4 Col.7	-	52 - D2	52 - E3
	Cable multiconductor al aire libre	E	Cobre 52-C9	Aluminio 52-C10	Cobre 52-C11	Aluminio 52-C12	Cubierta 70° 52 - C7	52 - D1	52 - E1
	Distancia al muro no inferior a 0,3 veces el diámetro del cable						Cubierta 105° 52 - C8		
	Cable unipolar al aire libre	F	Cobre 52-C9	Aluminio 52-C10	Cobre 52-C11	Aluminio 52-C12	Cubierta 70° 52 - C7	52 - D1	52 - E1
	Distancia al muro no inferior al diámetro del cable						Cubierta 105° 52 - C8		
	Cable unipolar al aire libre	G	Cobre 52-C9	Aluminio 52-C10	Cobre 52-C11	Aluminio 52-C12	Cubierta 70° 52 - C7	52 - D1	-
	Distancia entre ellos como mínimo al diámetro del cable						Cubierta 105° 52 - C8		



2.2.

Elección e instalación de materiales eléctricos

El papel asignado a los materiales es muy importante en el área de la seguridad, funcionamiento e influencias externas. Por ello, además de buscar un coste bajo de los mismo, es importante asegurarnos de que los materiales cumplen los requisitos exigidos para la función que van a desempeñar.

2.2.1. Criterios de elección de los materiales

Los materiales serán elegidos según las observaciones que se muestran en la siguiente tabla:

Condiciones	Características	Observaciones
Servicio	Tensión	Adecuada a la tensión nominal de la instalación. Se tendrá en cuenta la tensión soportada en el choque
	Intensidad	Adecuada a la tensión que va a circular por ellos en servicio normal. También habrá que considerar la que pueda circular en condiciones anormales.
	Frecuencia	Cuando influya en las características de los materiales se debe tomar la frecuencia del servicio.
	Potencia	Adecuada a las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta los coeficientes de simultaneidad.
	Compatibilidad	En servicio normal no deben causar deterioro a otros materiales o a la red de alimentación, ni siquiera durante las maniobras
Influencias externas	Características de los materiales en función de las instalaciones externas	- Medio ambiente. - Utilizaciones. - Construcción de los edificios.
Accesibilidad	Materiales, equipos y canalizaciones	Permitirán las maniobras, la inspección, el mantenimiento y el acceso a sus conexiones.
Identificación y localización	Canalizaciones y conductores	Para aparatos fuera de la vista se deben colocar dispositivos de señalización. Las canalizaciones y los conductores deberán estar dispuestos o marcados de forma que sea fácil su identificación. Se establecerán esquemas, diagramas o tablas que indiquen la naturaleza y constituciones de los circuitos.
Independencia	Materiales	Se elegirán y dispondrán de forma que impidan toda influencia nociva entre instalaciones eléctricas y las no eléctricas.



2.3.

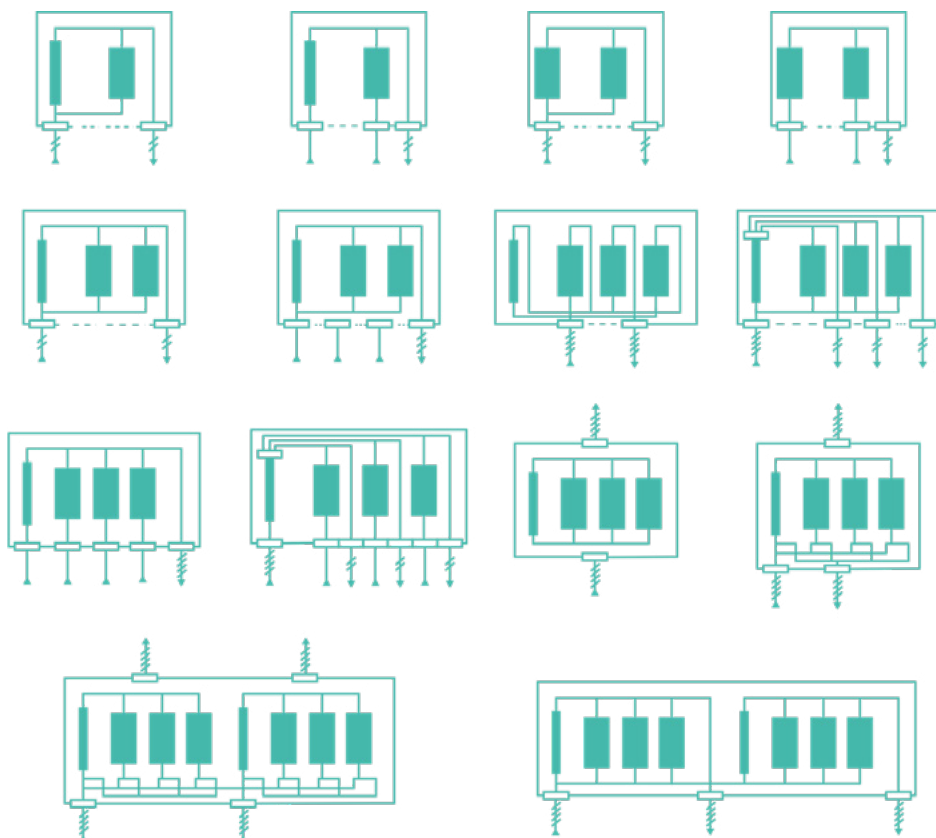
Elementos de las instalaciones eléctricas

A continuación, vamos a estudiar las características de algunos equipos que encontramos en la instalación de enlace.

2.3.1. Caja general de protección (CGP)

Forma parte de la línea general de alimentación, albergando los elementos de protección contra sobrecargas (sobrecargas y cortocircuitos).

Las cajas de protección se tienen que ajustar a las especificaciones reflejadas en la ITC-BT-13. Entre otras cosas, se establece que deben de cumplir un grado de protección IP-43 e IK-08. Podemos encontrar diferentes esquemas dentro de estas envolventes, representadas en la siguiente ilustración:



Como podemos observar, los 6 primeros esquemas son los menos utilizados, puesto que no se pueden emplear para líneas de corriente trifásica.



2.3.2. Cajas generales de protección y medida

Estas cajas permiten contar con los elementos de medida y la caja general de protección en la misma envolvente. De esta forma, contienen los fusibles de protección y los equipos de medida que recopilan los datos de los domicilios, comercios o industrias que cuentan con BT.



Imagen 1. Caja general de protección y mando. Fuente: groupsumi.com

2.3.3. Centralización de contadores

La centralización de contadores depende mucho de las plantas del edificio y la potencia e intensidad que se necesite instalar. El embarrado tendrá que estar preparado para soportar una intensidad de 250 A y sobre él irán colocados los fusibles de seguridad. Como es habitual, se dispondrá de una protección frontal que impida el acceso con accidental a los fusibles para evitar contactos directos. Los tipos de fusibles y secciones que se pueden implementar son los siguientes:

Distribución / Potencia	Sección	Fusibles
Monofásicos hasta 9,2 kW	1 x 10 + 10	Neozed 63 A (DO2 - 63 A)
Monofásicos hasta 13 kW	1 x 16 + 16	Neozed 80 A (DO3 - 80 A)
Trifásico hasta 12,5 kW	3 x 10 + 10	Neozed 63 A (DO2 - 63 A)
Trifásico hasta 15/20 kW	3 x 16 + 10	Neozed 80 A (DO3 - 80 A)
Trifásico de 25/31,5 kW	3 x 16 + 10	Neozed 100 A (DO3 - 100 A)

Para la agrupación de contadores en puntos centralizados, las compañías utilizan modelos que están normalizados. Algunos ejemplos de centralizaciones de contadores son los que podemos ver a continuación:





2.3.4. Cajas, cuadros y armarios

Como ya sabemos y hemos podido observar en esta unidad, la envolvente de los cuadros eléctricos es muy importantes. Estas no solo protegen los elementos de protección y control, sino que evita contactos directos y accidentes.

En cuanto a las envolventes, podemos encontrar de diversos tipos: para empotrar, de superficie, para industrias, multiuso...

Una de las clasificaciones que podemos realizar para los cuadros eléctricos queda reflejada en la siguiente tabla:

Criterios	Tipo	Aplicación
Tipología	Cuadro de tipo abierto	Únicamente en lugares donde sean accesibles para personal cualificado
	Cuadros de tipo cerrado	Para instalaciones comunes
Diseño externo	Armario columna	Se utilizan para grandes equipos de distribución y control, los cuadros multiarmario, formados por varios armarios unidos mecánicamente, se forman combinando varios cuadros de tipo armario adyacentes.
	Pupitre	Se utilizan para controlar las máquinas o instalaciones complejas en la industria mecánica, siderometalúrgica o química
	Caja	Destinados a su instalación en un plano vertical (pared), sea sobresaliendo o empotrado. Se utilizan principalmente para la distribución en departamentos o áreas en entornos industriales o del sector servicios.
	Multicaja	Es una combinación de cajas, generalmente del tipo protegido y con bridas de sujeción, cada una de las cuales alberga una unidad funcional que puede ser un interruptor automático, un arrancador o un conector acompañado de un interruptor automático de bloqueo o protección. De esta forma se crean una serie de compartimentos, unidos mecánicamente entre sí con o sin una estructura de soporte; las conexiones eléctricas entre dos cajas contiguas se realizan a través de aberturas en las caras adyacentes.
Condiciones de instalación	Cuadro para instalación en interior	Para las siguientes condiciones ambientales: - Temperatura ambiente máxima del aire $\leq 40^{\circ}\text{C}$ - Media de temperatura máxima durante 24 horas $\leq 35^{\circ}\text{C}$ - Temperatura mínima $\geq -5^{\circ}\text{C}$
	Cuadro para instalación en exterior	Para las siguientes condiciones ambientales: - Temperatura ambiente máxima del aire $\leq 40^{\circ}\text{C}$ - Media de temperatura máxima durante 24 horas $\leq 35^{\circ}\text{C}$ - Temperatura mínima en clima templado $\geq -25^{\circ}\text{C}$ - Temperatura mínima en clima ártico $\geq -50^{\circ}\text{C}$
	Cuadro fijo	Diseñado para ser fijado en su lugar de instalación, sobre el suelo o una pared, por ejemplo, y para ser utilizado en ese lugar.
	Cuadro móvil	Diseñado para ser fácilmente trasladado de un lugar a otro.



Criterios	Tipo	Aplicación
Función que realizan	Cuadros primarios de distribución	También se llaman cuadros de potencia. Se encuentran, normalmente, en el lado de carga de los transformadores MT/BT o de los generadores. Incluyen una o más unidades de entrada, interruptores de acoplamiento de barras y un número relativamente reducido de unidades de salida.
	Cuadros secundarios de distribución	Normalmente están equipados con una unidad de entrada y varias unidades de salida.
	Cuadros de control de motores	Están destinados al control y protección centralizada de motores. Por esta razón incluyen el equipo coordinado de maniobra y protección relevante, así como equipos de control auxiliar y señalización. También se llaman Centros de Control de Motores (MCC).
	Cuadros de control, medición y protección	Están compuestos normalmente por pupitres que contienen, entre otros, equipos para control, maniobra y medición de instalaciones y procesos industriales.
	Cuadros integrados a la máquina	También llamados cuadros de automatización, se asemejan a los anteriores desde el punto de vista funcional; están destinados a actuar como interfaz entre la fuente de alimentación y el operador.
	Cuadros para obras	Tienen distintos tamaños, desde una única toma hasta cuadros de distribución en envolvente metálica o en material aislante. Estos cuadros normalmente son móviles o transportables.

Algunas recomendaciones a la hora de montar el cuadro eléctrico son:

- > Empezar montando la estructura metálica.
- > En cuadros que no sean muy grandes y pesados, puede ser más fácil colocar el cuadro en horizontal para poner los componentes, evitando cargar los brazos o realizar posturas no naturales.
- > Se recomienda montar los aparatos de forma ordenada, desde el centro hacia fuera, y realizando las conexiones lentamente y con seguridad.



Por otro lado, para la colocación de los interruptores automáticos dentro del cuadro también es importante seguir una serie de pasos:

1. Se deben de colocar primero los interruptores que capten la mayor intensidad para que reduzca al máximo posible la pérdida de potencia.

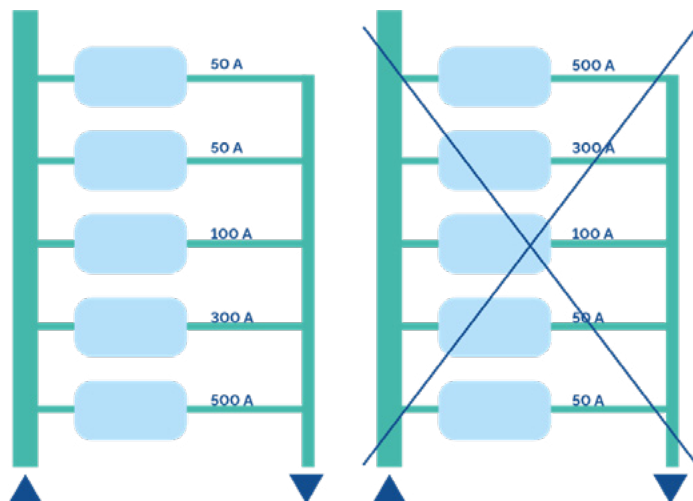


Imagen 2. Colocación de los interruptores según la intensidad que los atraviesan

2. Si el cuadro dispone de varias columnas, se deberá colocar el interruptor general en el centro, de forma que la distancia entre este y el interruptor más alejado no sea tan grande. Con esto no necesitaremos utilizar una sección de cableado tan grande y reduciremos un poco las pérdidas.

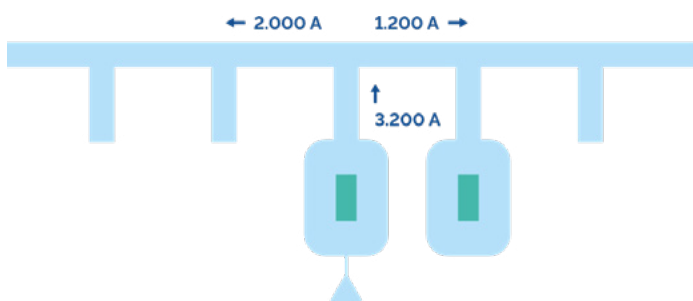


Imagen 3. Ejemplo de colocación de interruptor general

3. Los interruptores automáticos más grandes se pueden colocar abajo para lograr una mayor estabilidad en el cuadro. Además, se supone que por estos interruptores circulará más corriente y, en la parte inferior del cuadro, es donde se tienen menores temperaturas.
4. La colocación idónea de estos cuadros es entre 0,8 y 1,6 metros de altura con respecto al suelo. Así nos aseguramos de una buena maniobrabilidad para todo el mundo.



2.3.5. Grados de protección de las envolventes

En cuanto a la protección de las envolventes podemos encontrar dos tipos de códigos diferentes: los **grados de protección IP** y los **grados de protección IK**.

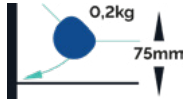
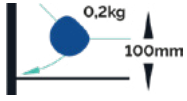
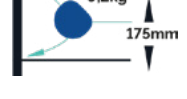
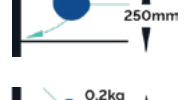
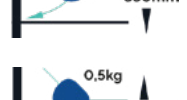
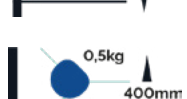
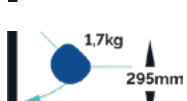
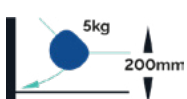
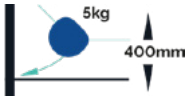
Los grados de protección IP consisten en un código de dos números que acompañan a las siglas IP. La primera cifra hace referencia a la protección frente a cuerpos sólidos y la segunda contra líquidos.

En la siguiente tabla se especifica la protección:

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos					
1º dígito IPxY Protección contra cuerpos sólidos			2º dígito IPxY Protección contra líquidos		
Valor X	Descripción		Valor Y	Descripción	
0	Sin protección		0	Sin protección	
1	Protección contra sólidos superiores a 50 mm		1	Protección contra caídas verticales de gotas de agua	
2	Protección contra sólidos superiores a 12,5 mm		2	Protección contra las caídas de agua hasta 15° de la vertical	
3	Protección contra sólidos superiores a 2,5 mm		3	Protección contra el agua de lluvia	
4	Protección contra sólidos superiores a 1 mm		4	Protección contra las proyecciones de agua en todas las direcciones	
5	Protección contra el polvo		5	Protección contra las lanzamientos de agua en todas las direcciones	
6	Totalmente protegido contra sólidos		6	Protegido contra el lanzamiento de agua similar a los golpes de las olas del mar	
			7	Protección contra inmersión	
			8	Protección contra los efectos prolongados de inmersión	



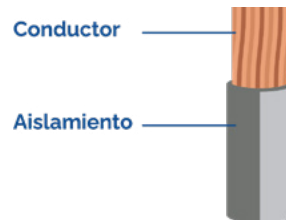
Por otro lado, tenemos el grado de protección IK, que establece la relación frente a impactos mecánicos nocivos. En este caso, las siglas IK también van acompañadas por dos cifras que hacen referencia a la cantidad de energía que pueden soportar. En la siguiente tabla se especifica el valor de energía correspondiente a cada valor:

Protección contra choques mecánicos		
Valor IK	Test	Energía de choque (julios)
0		0
1		0,15
2		0,20
3		0,35
4		0,50
5		0,70
6		1
7		2
8		5
9		10
10		20

2.3.6. Cables y conductores

Tenemos que diferenciar entre:

Conductor aislado: consta del conductor y su aislamiento. No cuenta con cubierta, por lo que no existen conductores multipolares.



Cable aislado: consta del conductor, un aislamiento y una cubierta exterior. Los conductores se pueden separar mediante una cubierta y pueden ir protegidos por una armadura. Podemos diferenciar entre los cables unipolares y multipolares:

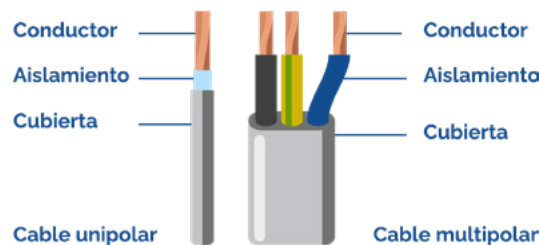


Imagen 4. Esquemas de cables multipolares y unipolares

Tensión asignada: es la tensión a soportar para la que está fabricado el cable. Se designa de la siguiente manera: U_0/U .

U_0 = Valor eficaz de tensión entre el conductor aislado y la tierra.

U = Valor eficaz de tensión entre los conductores de fase de un cable multiconductor o de una red de conductores o cables unipolares.

Los valores de tensión que más se utilizan son:

300/300 V // 300/500 V // 450/750 V // 0,6/1 kV

Cables libres de halógenos y cables AS y AS+

Por regla general, los conductores generales presentan productos halógenos, cosa que omiten los conductores de alta seguridad (AS). Esto se debe a que, en caso de incendio, los gases halógenos que se desprenden son tóxicos y ayudan a la propagación del mismo.

Los cables AS tienen las siguientes características:

- > **No propagación de la llama:** Cuando la llama desaparece, el conductor no propicia la combustión.
- > **No propagación del incendio:** Al no haber combustión, la llama desaparece impidiendo la propagación del incendio. Es importante que el conductor no favorezca el desprendimiento de sustancias que propicien otro foco nuevo.



- > **Emisión de humos.** La opacidad de los humos puede provocar que sea difícil evacuar un local en caso de incendio. También toma un valor importante la ausencia de los productos halógenos en los humos, ya que son sustancias tóxicas y corrosivas.

Los cables de alta seguridad (AS) pueden ser resistentes al fuego, de forma que, además de no propagar el incendio, también pueden mantener el servicio en caso de que se de esta situación. Estos conductores son conocidos como cables de alta seguridad plus o aumentada (AS+) y suelen tener una cubierta de color naranja.

En la siguiente tabla podemos ver el efecto del fuego en relación al tipo de cable:

Características de los diferentes tipos de cables				
Característica	Convencional	Libre de halógenos		
		Seguridad	Alta seguridad	
		(S)	(AS)	(AS+)
Resistencia al fuego				↑
No propagador del incendio			↑	↑
Bajo en emisión de humos		↑	↑	↑
Libre de halógenos				↑
No propagador de la llama	↑			

Clases de conductor

Las clases de conductores y su símbolo los podemos ver en la siguiente tabla:

Clase	Definición	Símbolo
1	Conductor rígido de un solo alambre	-U
2	Conductor rígido de varios alambres cableados	-R
5	Conductor flexible de varios alambres finos, no apto para usos móviles	-K
	Conductor flexible de varios alambres finos, apto para usos móviles	-F
6	Conductor extra-flexible para usos móviles	-H



Designación de cables

Hay muchas formas de designar a los cables, pero a nosotros nos interesan las designaciones establecidas por el REBT y la Guía Técnica para las instalaciones de BT.

La 1ª letra será H (cable según normas armonizadas) o ES (cable de tipo nacional).

El 2º número definirá la tensión asignada:

05 (300/500 V)

07 (450/750 V)

0,6/1 kV (600/1.000 V)

La 3ª letra indicará el tipo de aislante, mientras que la 4ª irá relacionada con el tipo de cubierta:

R = Polietileno reticulado.

D = Etileno propileno.

V = Policloruro de vinilo.

Z = Compuesto termoestable.

Z1 = Poliolefina.

S = Silicona.

Si solo encontramos una tercera letra, será porque hará referencia al tipo de aislante-cubierta, aunque solo encontraremos las letras V, Z y Z1.

Después encontraremos el número de conductores con la letra X (sin conductor amarillo/verde) o G (con conductor amarillo/verde) acompañado con la sección en mm².

Los aislantes pueden alcanzar unas temperaturas determinadas indicadas en la siguiente tabla:

Aislamiento	Temperatura de servicio permanente (°C)	Temperatura de cortocircuito (°C)
Termoplástico /V, Z1, entre otros)	70	160
Termoestable (R, D, entre otros)	90	250



Colores típicos de las cubiertas de los cables y conductores

Conductor	Color	
Fase	Marrón	
	Negro	
	Gris	
Neutro	Azul	
Protección	Verde	Amarillo
(AS)	Verde	
(AS+)	Naranja	
Hilo de mando de diferentes tarifas	Rojo	
Hilo de retorno	Blanco	

Cables habituales en las principales instalaciones de BT

A continuación, se establece el cableado habitual que recomienda FACEL según el tipo de instalación.

RESUMEN DE TIPOS DE CABLES POR ITC - BT				
ITC - BT	Tipo de instalación			Cable habitual
06	Distribución	Aérea	Conductor aislado	RZ (Cu o Al)
07			Conductor desnudo	Cu duro, AL1/ST1A, AL1/A205A
11		Subterránea		RV, XZ1 (S)
		Acometidas	Aéreas	RZ (Cu o Al)
			Subterráneas	RV, XZ1 (S), XZ1 (AS)
14	Enlace	Línea general de alimentación		RZ1 - (AS)
15		Derivación individual		H07Z1 - K (AS), RZ1 -K (AS)
16		Centralización de contadores		ESO7Z1i - R (AS), H07Z1 - R (AS)
09	Alumbrado exterior	Acometidas		Subterráneas o aéreas con cables aislados
		Red de alimentación	Aéreas	RZ (Cu)
			Subterráneas	RV, RV-K, RZ-K (AS)
		Interior de los soportes		RV-K, RZ1
		Luminarias suspendidas		RV-K, RZ1
		Puesta a tierra		Cu desnudo, H07V-R,H07V-K, H07Z1-K (AS)



RESUMEN DE TIPOS DE CABLES POR ITC - BT

20	Interiores o receptoras	Bajo tubo	Tensión 450/750 V	H07V-K, H07Z1-K (AS)
			Tensión 0,6/1 V	RV-K, RZ-K (AS)
		Sobre paredes		RV-K, RZ-K (AS)
		Empotrado en estructuras		RV-K, RZ-K (AS)
		Aéreos		RZ (Cu o Al)
		Huecos de la construcción	Tubo o canal	H07V-K, H07Z1-K (AS)
			Directo	RV-K, RZ-K (AS)
		Canal de apertura con herramientas		H07V-K, H07Z1-K (AS)
		Canal de apertura sin herramientas		H05W-F, H07ZZ-F (AS)
		Bajo molduras		H07V-K, H07Z1-K (AS)
		En bandeja		RV-K, RZ-K (AS)
26	Interiores con viviendas	General		H07V-R, H07V-K, H07Z1-K (AS)
27		Locales con bañera o ducha		H07V-R, H07V-K, H05W-F, H07ZZ-F (AS)
28	Locales de pública concurrencia	General		H07Z1-K (AS), RZ-K (AS)
		Conexión interior de cuadros		ESO5Z1-K (AS)
		Servicios móviles		H07ZZ-F (AS)
		Circuitos de servicios de seguridad		Cables AS+ (resistentes al fuego)
29	Locales con riesgo de incendio o explosión	Instalación fija bajo tubo		H07V-K (además debe ser no propagador de incendio), H07Z1-K (AS)
		Cables con protección mecánica		RVM-K (además debe ser no propagador de incendio), RZ-K (AS)
		Alimentación de equipos portátiles		H07RN-F, H07ZZ-F (AS)
30	Locales especiales	Local húmedo	Bajo tubo	H07V-K, H07Z1-K (AS)
			Canal aislante	H05W-F, H07ZZ-F (AS)
			Sin tubo protector	RVM-K, H07Z1-K (AS)
		Local mojado	Bajo tubo	H07V-K, H07Z1-K (AS)
			Canal aislante	RV-K, RZ1-K /AS), H07RN-F, H07ZZ (AS)
		Locales a temperatura elevada		t < 50°C (se aplica factor de reducción para I _{max}) t < 50°C (H07V2-K, H07G-K) (se recomienda hablar con el fabricante)
		Locales a temperatura baja		Se recomienda hablar con el fabricante
31	Piscinas y fuentes	Piscinas de volúmenes 0, 1, 2		Igual que los locales mojados
		Fuentes de volúmenes 0, 1		Igual que los locales mojados
32	Máquinas de elevación y transporte	General		Se recomienda hablar con el fabricante
		Servicios móviles al exterior		H07RN, DN-F
33	Provisionales y temporales de obras	Acometidas y exteriores		H07RN, H07ZZ-F (AS), DN-F
		Interiores		H05W-F, H07RN, H07ZZ-F (AS)



RESUMEN DE TIPOS DE CABLES POR ITC - BT			
34	Ferias y stands	Interiores	H07ZZ-F (AS)
		Exteriores	H07RN, H07ZZ-F (AS), DN-F
		Alumbrados festivos	H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F
41	Caravanas y parques de caravanas	Dispositivos de conexión	H07RN, H07ZZ-F (AS)
		Caravanas	H07V-K, H07V-R, H07Z1-K (AS), H05RN-F
42	Puertos y marinas para barcos de recreo	Contacto con el agua	H07RN8-F
		Conexión a barcos	H07RN-F, H07RN8-F
44	Receptores para alumbrado	Suspendidos	Se recomienda hablar con el fabricante
		Cableado interno	Cables 300/300 V (se recomienda hablar con el fabricante)
		Rótulos luminosos	Cables según la UNE-50143
49	Muebles		H05W-F, H07RN, H07ZZ-F (AS)

También hay que tener en cuenta que los cables tendrán que adecuarse a las condiciones exigidas en el CPR (Reglamento de Productos de la Construcción).

La CPR es la legislación europea que fija los requisitos básicos y características esenciales armonizadas los productos deben cumplir en el ámbito de la UE.

En este aspecto, la CPR incluye los cables de energía, de telecomunicaciones, datos y control. Por otra parte, no se cuentan aquellos cables que se usan para la conexión de aparatos o de cableado interno de equipos o aparatos eléctricos.

Recomendaciones para el cálculo y la elección de cables

Tener en cuenta la tabla de temperaturas máximas que hemos visto anteriormente.

- > No usar intensidades superiores a las máximas admitidas por los conductores (UNE 20460 - 5 - 523 noviembre 2004).
- > Tener en cuenta los coeficientes que correspondan en el cálculo de la sección si se emplea el criterio de intensidad máxima admisible.
- > Tener cuidado con el valor de la reactancia de los conductores para calcular la caída de tensión, a partir de una cierta sección (120 mm²).
- > Conocer la corriente de cortocircuito admisible por el cable.
- > Si es posible, repartir la caída de tensión entre la derivación individual y la instalación receptora.
- > Disminuir la intensidad que circula por los cables ya instalados en el caso de instalar cables sobre canalizaciones con antiguo cableado.



2.3.7. Canalizaciones

Las canalizaciones son los elementos que utilizamos para soportar los conductores. Hay diferentes tipos, entre los que encontramos:

Canalizaciones bajo tubos

Como se indica, el cableado transcurre por el interior de un tubo. Pueden ser flexibles o rígidos. Tiene diferentes formas de montarlo como diferentes tipos de tubos.

Las formas de montarlo pueden ser: empotrado, superficial, al aire y enterado.

Los tipos de tubos que encontramos son: tubo corrugado, tubo anillado de plástico, tubo anillado metálico flexible, tubo rígido de plástico (tipo H), tubo rígido metálico y tubos enterrados.

Bandejas

Las bandejas se usan más frecuentemente en las industrias, puesto que deja un aspecto poco estético. Permiten una fácil accesibilidad para realizar funciones de mantenimiento y control. Entre los tipos de bandejas encontramos las de rejilla, bandejas perforadas, bandejas de escalera y bandejas estancas. Se puede elegir entre unas u otras dependiendo del peso que tengan que soportar, la ventilación necesaria y la resistencia mecánica.

Es importante saber la dimensión del conjunto de cableado final para elegir una bandeja que no se quede pequeña.

Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes

Los cables se pueden fijar directamente sobre las paredes, pero se tienen que cumplir una serie de condiciones para asegurar que esta instalación es segura. El cable debe tener un aislante y cubierta que soporte 0,6/1 kV, debe tener una buena protección mecánica, el cable será de tipo armado, etc. Si se necesita proporcionar estanqueidad se utilizará un prensaestopas.

Conductores enterrados

Los conductores enterrados pueden ir bajo tubo o en zanjas. En el último caso, deben tener una cubierta y un aislamiento capaz de soportar tensiones de 0,6/1 kV. Los conductores enterrados son muy comunes en las líneas de distribución y para hacer las acometidas en los edificios.

Conductores aislados bajo canaletas y molduras

Esta canalización se emplea cuando queremos ampliar una instalación después de que se haya finalizado. Por ello, las canaletas son fáciles de instalar en paredes, techos y suelos. Podemos encontrar las canaletas desmontables con herramientas o sin herramientas. Las desmontables con herramientas ofrecen mayor protección. Las molduras son canaletas de pequeñas dimensiones con ranuras por donde circulan los conductores.

Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción

Como su nombre indica, se produce al aprovechar los huecos que puede quedar en la fabricación de un muro, pared, viga, techo o dos superficies paralelas con poco hueco. Los conductores dispuestos en estos espacios han de ser no propagadores de llama y tener un aislante de tensión nominal 0,6/1 kV.



 www.universae.com

